UNIVERSITAS
WIDYA KARTIKA
Humanis | Inovatif | Kreatif

PERAWATAN BANGUNAN TEKNIK SIPIL

MANAJEMEN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL

Disiapkan oleh : Ir. Reinhard Lasut S.T., M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS WIDYA KARTIKA SURABAYA

CURRICULUM VITAE

Nama : Reinhard Hermawan Lasut

No. Hp : 0812 3299 3737

Riwayat Pendidikan :

1. D3 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (2012 - 2015).
2. S1 di Universitas Negeri Malang (2016 – 2018)
3. S2 di Universitas Indonesia (2019 – 2022)
4. Profesi di Institut Teknologi Bandung (Februari 2024 – Mei 2024)

Pekerjaan saat ini:

PT Rafles Energindo Nusantara (2022 – saat ini)

KONTRAK PERKULIAHAN

Mata kuliah ini mencakup penjelasan terkait Manajemen Pemeliharaan Bangunan Sipil, Peraturan Terkait Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Sipil, Konsep dan Sistem Pemeliharaan, Strategi Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Pembangunan Kembali.

Setelah mengikuti matakuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep terkait Perawatan Bangunan Teknik Sipil.

KOMPOSISI PENILAIAN:

TUGAS	30%
UTS	30%
UAS	30%
LAIN-LAIN	10%

OUTLINE MATERI

1. Pengertian dan Tujuan
2. Pentingnya Manajemen Pemeliharaan Infrastruktur Bangunan Sipil
3. Tahapan dalam Manajemen Pemeliharaan Infrastruktur Bangunan Sipil
4. Teknologi dan Metode dalam Manajemen Pemeliharaan Infrastruktur Bangunan Sipil
5. Identifikasi dan Evaluasi Risiko
6. Keberlanjutan dan Inovasi dalam Manajemen Pemeliharaan Infrastruktur Bangunan Sipil

PENGERTIAN



Sumber gambar: https://id.pngtree.com/freebackground/a-road-bridge-crossing-a-body-of-water-and-high-skyscrapers_12796840.html

Infrastruktur Bangunan Sipil

Infrastruktur Bangunan Sipil adalah struktur fisik seperti jalan, jembatan, gedung, dan saluran air yang digunakan untuk mendukung kehidupan dan kegiatan manusia dalam suatu daerah atau komunitas.



Sumber gambar: https://www.uph.edu/en/teknik-sipil-dan-fakta-menariknya-gak-harus-jago-gambar-loh/

Pemeliharaan Infrastruktur Bangunan Sipil

Pemeliharaan infrastruktur bangunan sipil adalah serangkaian atau prosedur kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memperbaiki kondisi fisik infrastruktur bangunan sipil agar tetap beroperasi dengan baik dan aman

TUJUAN

Keamanan dan Keandalan Infrastruktur Bangunan Sipil

Salah datu tujuan Manajemen Pemeliharaan Bangunan Infrastruktur Bangunan Sipil adalah menjaga keamanan dan keandalan infrastruktur bangunan sipil agar tidak menimbulkan risiko yang membahayakan pengguna.

Dalam hal ini mencakup pencegahan kerusakan secara dini, perawatan rutin dan pemeliharaan yang tepat waktu.

Meningkatkan Umur Ekonomis Infrastruktur Bangunan Sipil

Manajemen Pemeliharaan Infrastruktur Bangunan Sipil bertujuan untuk meningkatkan umur ekonomis infrastruktur tersebut. Dengan melakukan pemeliharaan yang teratur, tepat dan efisien.

PENTINGNYA MANAJEMEN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR BANGUNAN SIPIL (FAKTOR – FAKTOR YANG MEMENGARUHI PEMELIHARAAN)

UMUR BANGUNAN SIPIL

Bangunan Sipil yang sudah tua rentan mengalami kerusakan. Melalui pemeliharaan yang tepat, umur bangunan dapat diperpanjang dan performanya dapat dipertahankan.

KONDISI LINGKUNGAN SEKITAR BANGUNAN SIPIL

Kondisi lingkungan sekitar yang buruk dapat menyebabkan kerusakan bangunan sipil. Contoh: Kondisi bangunan yang dibangun di wilayah Kawasan padat penduduk atau bangunan yang dibangun di atas lahan yang masih berupa waduk.

FUNGSI DAN PENGGUNAAN BANGUNAN SIPIL

Pemeliharaan yang baik dapat memastikan bangunan sipil tetap berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan awalnya.

DAMPAK NEGATIF KETIKA TIDAK DILAKUKAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR BANGUNAN SIPIL

KEHILANGAN FUNGSI DAN NILAI EKONOMIS

Tanpa pemeliharaan yang baik, fungsi bangunan sipil dapat terganggu. Kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut juga dapat menyebabkan turunnya nilai ekonomis bangunan sipil.

RISIKO KEAMANAN DAN KECELAKAAN

Bangunan sipil yang tidak terawatt dapat menyebabkan risiko keamanan bagi pengguna dan orang disekitarnya. Kerusakaan yang tidak dapat diperbaiki dapat menyebabkan potensi kecelakaan yang mengancam keselamatan pengguna bangunan.

PENGGUNAAN SUMBER DAYA YANG TIDAK EFISIEN

Tanpa pemeliharaan yang tepat, sumber daya seperti energi dan air dapat terbuang percuma akibat kerusakaan bangunan sipil.

TAHAPAN DALAM MANAJEMEN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR BANGUNAN SIPIIL

1. IDENTIFIKASI PEMELIHARAAN

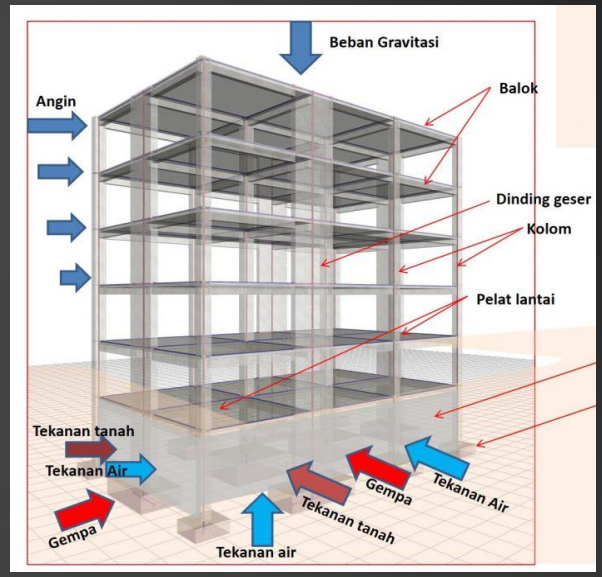
SURVEY DAN INSPEKSI INFRASTRUKTUR



Sumber gambar: https://tampomaspersada.com/pentingnya-survei-bangunan-mengungkap-lapisannya/

Surve dan inspeksi infrastruktur adalah Langkah pertama dalam mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan. Dalam prosesnya diperlukan tim professional (Tenaga Ahli) untuk memeriksa kondisi suatu bangunan secara keseluruhan.

Setelah surve dan inspeksi, dilakukan analisis kondisi bangunan. Menggunakan data-data yang terkumpul dari survey dan inspeksi kemudian di analisis bangunan tersebut untuk menentukan jenis dan skala pemeliharaan yang perlu dilakukan.



Sumber gambar: https://trainingeltasa.com/analisa-uji-struktur-bangunan-gedung/

ANALISIS KONDISI BANGUNAN

TAHAPAN DALAM MANAJEMEN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR BANGUNAN SIPIIL

2. PERENCANAAN PEMELIHARAAN

Menentukan Prioritas Pemeliharaan

Langkah pertama dalam perencaan pemeliharaan adalah menentukan prioritas pemeliharaan. Prioritas ditentukan berdasarkan urgensi kerusakan dan dampak potensial yang dapat ditimbulkan jika pemeliharaan tidak segera dilakukan

Penganggaran dan Penjadwalan Pemeliharaan

Setelah menentukan prioritas, langkah selanjutnya adalah melakukan penganggaran dan penjadwalan pemeliharaan.

Anggaran disusun berdasarkan perkiraan biaya yang dibutuhkan pada bangunan setelah di inspeksi, sedangkan penjadwalan pemeliharaan dilakukan untuk menentukan pelaksanaan yang paling efektif agar pemeliharaan dapat dilakukan secara optimal.

TAHAPAN DALAM MANAJEMEN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR BANGUNAN SIPIIL

3. PELAKSANAAN PEMELIHARAAN

Persiapan dan Pengadaan Sumber Daya

Sebelum melaksanakan pemeliharaan, persiapan dan pengadaan sumber daya harus dilakukan. Persiapan mencakup perencanaan detail, pengadaan peralatan dan bahan yang diperlukan, serta pemilihan tenaga kerja yang tepat

Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin dan Perbaikan

Pelaksanaan pemeliharaan terdiri dari pemeliharaan rutin dan perbaikan. Pemeliharaan rutin melibatkan kegiatan pencegahan dan perawatan berkala, sedangkan perbaikan dilakukan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada bangunan.

TAHAPAN DALAM MANAJEMEN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR BANGUNAN SIPIIL

4. EVALUASI DAN PEMANTAUAN PEMELIHARAAN

Evaluasi Hasil Pemeliharaan

Setelah pemeliharaan selesai, dilakukan evaluasi terhadap hasil pemeliharaan yang telah dilakukan. **Tujuannya** adalah mengevaluasi keberhasilan pemeliharaan dan menentukan apakah ada perbaikan atau tindakan tambahan yang diperlukan.

Pemantauan Perubahan Kondisi dan Perencanaan Pemeliharaan Mendatang

Pemantauan perubahan kondisi dilakukan secara berkala setelah pemeliharaan bangunan selesai. **Tujuannya** adalah untuk mengindentifikasi perubahan atau kerusakan yang timbul selama proses pemeliharaan.

TEKNOLOGI DAN METODE DALAM MANAJEMEN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR BANGUNAN SIPIL

TEKNOLOGI PEMANTAUAN DAN INSPEKSI INFRASTRUKTUR

Pengunaan sensor dalam pemantauan infrastruktur

Teknologi sensor otomatis dapat memantau secara re-time kondisi infrastruktur bangunan sipil seperti jembatan, bangunan gedung dan jalan raya. Dalam hal ini dapat mempercepat proses identifikasi masalah pada infrastruktur bangunan sipil.

Pengunaan Alat-alat Arsitektur, Struktur dan MEP dalam inspeksi infrastruktur

Alat-alat arsitektur meliputi drone untuk mengetahui luas batas bangunan.

Alat-alat Struktur meliputi hammer test, UPV test untuk mengetahui kekuatan struktur beton (mutu beton).

Alat-alat MEP meliputi lux meter untuk mengetahui intensitas pencahayaan bangunan, sound meter untuk mengetahui kebisingan.

IDENTIFIKASI DAN EVALUASI RISIKO

1. Risiko Kondisi Bangunan Sipil

Identifikasi risiko meliputi kerusakan dan kegagalan struktur (kebocoran pipa, keretakan struktur, dan penurunan tanah). Evaluasi yang dilakukan inspeksi rutin, pengamatan terhadap perubahan bangunan dan riwayat pemeliharaan sebelumnya

2. Risiko Kondisi Lingkungan

Identifikasi risiko terkait perubahan lingkungan yang dapat memengaruhi performa bangunan sipil seperti perubahan iklim, kelembaban atau gempa bumi. Evaluasi yang dilakukan analisis prediksi kemampuan struktur.

3. Risiko Keterbatasan Sumber Daya

Identifikasi risiko diantaranya keterbatasan sumber daya manusia, finansial atau material yang dapat memengaruhi kualitas bangunan. Evaluasi yang dilakukan berupa analisis anggaran terkait sebuah projek pemeliharaan bangunan dan ketersediaan tenaga kerja yang ada dilapangan.

KEBERLANJUTAN DAN INOVASI DALAM MANAJEMEN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR BANGUNAN SIPIL

PENGGUNAAN BAHAN RAMAH LINGKUNGAN



Sumber gambar: https://arsitekrumah.net/rumah-ramah-lingkungan/material-ramah-lingkungan/

Pemeliharaan infrastruktur bangunan sipil yang ramah lingkungan harus memperhatikan material yang digunakan. Beberapa material yang ramah lingkungan saat ini bata ringan, kayu dan beberapa jenis material yang dapat didaur ulang dan lebih tahan lama dalam proses perawatan.

UTILITAS ENERGI TERBARUKAN



Sumber gambar: https://www.bejagadget.com/perusahaan-utilitas-di-indonesia-sedang-merencanakan-penggunaan-energi-terbarukan-secara-besar-besaran-ke-dalam-bauran-listrik/

Pemanfaatan energi terbarukan dalam manajemen pemeliharaan infrastruktur bangunan sipil seperti pemanfaatan energi matahari dan angin pada sistem penerangan jalan umum berbasis lampu LED.

UNIVERSITAS
WIDYA KARTIKA
Humanis | Inovatif | Kreatif

TUGAS 1

1. Buat kelompok, 1 kelompok 2 orang.
2. Cari studi kasus terkait kerusakan infrastruktur teknik sipil (bisa Gedung, jembatan, dermaga, bangunan tinggi, cagar budaya)
3. Buat laporan dari studi kasus tersebut
4. Identifikasi dan deskripsikan masalah (contoh dinding retak, pondasi bergeser), analisis tentang penyebab, solusi / sistem penanganan / sistem perawatan dari kasus kerusakan bangunan.

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS WIDYA KARTIKA SURABAYA